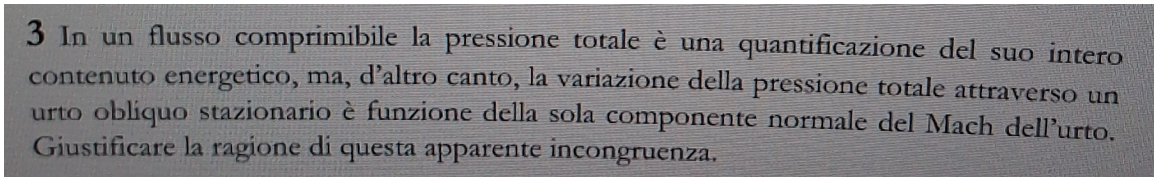
Gasdinamica – Svolgimento B65-E03

Pressione totale e urto obliquo

Prova del 14/09/2021, esercizio 3

Traccia



3 In un flusso comprimibile la pressione totale è una quantificazione del suo intero contenuto energetico, ma, d'altro canto, la variazione della pressione totale attraverso un urto obliquo stazionario è funzione della sola componente normale del Mach dell'urto. Giustificare la ragione di questa apparente incongruenza.

In un flusso comprimibile la pressione totale è una quantificazione del suo intero contenuto energetico, ma, d'altro canto, la variazione della pressione totale attraverso un urto obliquo stazionario è funzione della sola componente normale del Mach dell'urto. Giustificare la ragione di questa apparente incongruenza.

1 Lettura del testo e dati

È un quesito teorico: non ci sono dati e la risposta è un ragionamento. Il testo accosta due affermazioni:

(A) la pressione totale p_0 quantifica *tutto* il contenuto energetico della corrente, quindi dipende sia dall'energia interna sia dall'energia cinetica, con *entrambe* le componenti della velocità;

(B) attraverso un urto obliquo stazionario la variazione di p_0 dipende solo da $M_{n1} = M_1 \sin\sigma$, cioè non dalla componente tangenziale della velocità.

Va spiegato perché (B) non contraddice (A). Per "variazione" intendo, come nelle relazioni d'urto, il rapporto $p_{0,2}/p_{0,1}$; alla fine discuto anche la differenza $p_{0,1} - p_{0,2}$, che si comporta diversamente.

Per gli esempi numerici uso aria, $\gamma = 1{,}4$ ($\delta = 0{,}2$), e $M_1 = 5$, lo stesso Mach dell'esercizio 2 della prova, con un angolo d'urto tale che $M_{n1} = 2$.

2 Modello e ipotesi

- **Eulero 2D stazionario**, gas perfetto a γ costante: è il modello in cui è definito l'urto obliquo stazionario della traccia.
- **Urto piano** di spessore nullo tra due stati uniformi 1 (monte) e 2 (valle). Per un urto curvo il ragionamento vale punto per punto, con il σ locale.

- **Nessuno scambio di calore né lavoro con l'esterno**: l'urto è fermo, quindi non compie lavoro sul fluido. Questa ipotesi è quella che rende costante l'entalpia totale e va tenuta presente quando si cambia riferimento.
- **Pressione totale** secondo la definizione del corso: la pressione che la particella raggiunge se viene portata in quiete con una trasformazione isentropica,

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \delta M^2, \qquad \frac{p_0}{p} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(1+\delta M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.$$

  p_0 dipende dal modulo della velocità, quindi dal riferimento in cui la si misura; p, ρ, T e l'entropia no.

3 Analisi qualitativa

L'apparente contraddizione nasce dal significato attribuito a p_0. Il *contenuto energetico* per unità di massa di una corrente stazionaria è l'entalpia totale $h_0 = c_p T_0 = h + |\boldsymbol{V}|^2/2$, e attraverso l'urto fermo h_0 **si conserva**: l'urto non toglie energia alla corrente. Scrivendo la definizione di p_0 rispetto a un qualunque stato di riferimento (r) e usando $\Delta s_{\text{th}} = c_p \ln(T/T_r) - R\ln(p/p_r)$, si ottiene

$$p_0 = p_r \left(\frac{T_0}{T_r}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \exp\left(-\frac{s_{\text{th}} - s_{\text{th,r}}}{R}\right):$$

p_0 contiene due informazioni, il *livello* dell'energia (T_0) e la sua *qualità* (l'entropia). La seconda è quella che conta per l'uso dell'energia: la massima velocità ottenibile espandendo la corrente fino a una pressione p_b è

$$V^2 = 2c_p T_0 \left[1 - \left(\frac{p_b}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right],$$

quindi, a pari T_0, una p_0 minore vuol dire meno energia trasformabile in energia cinetica o in lavoro. In questo senso p_0 quantifica l'"intero contenuto energetico": ne misura la parte utilizzabile.

Attraverso l'urto T_0 non cambia, dunque la variazione di p_0 misura **solo la produzione di entropia**. L'entropia è una grandezza termodinamica, uguale per ogni osservatore, e l'urto è una compressione che avviene *solo nella direzione normale* al fronte: la velocità tangenziale lo attraversa invariata, senza gradienti e senza compressione. Mi aspetto quindi che il rapporto $p_{0,2}/p_{0,1}$ dipenda solo da M_{n1}, mentre l'energia cinetica tangenziale compaia in $p_{0,1}$ e in $p_{0,2}$ nella stessa misura e si semplifichi nel rapporto.

4 Topologia del campo

Lo stato uniforme 1, con M_1 e direzione $\theta_1 = 0$, incontra l'urto obliquo piano inclinato di σ sulla velocità di monte; a valle c'è lo stato uniforme 2, deviato di θ verso l'urto. La velocità si scompone rispetto al fronte (fig. 1a) in una componente normale V_n e una tangenziale V_t:

$$V_{n1} = |\boldsymbol{V}_1|\sin\sigma, \qquad V_{t1} = |\boldsymbol{V}_1|\cos\sigma, \qquad M_{n1} = M_1\sin\sigma, \qquad M_{t1} = M_1\cos\sigma.$$

Lo stesso campo si può guardare da un osservatore che scorre lungo l'urto con velocità V_t (fig. 1b). Poiché si muove *parallelamente* al fronte, per lui l'urto resta fermo e il campo resta stazionario.

5 Bilancio equazioni/incognite

Noti lo stato 1 e σ, le incognite dello stato 2 sono quattro: ρ_2, V_{n2}, V_{t2}, p_2. Le equazioni sono le quattro relazioni di salto scritte nel riferimento ruotato con l'urto (massa, quantità di moto normale e tangenziale, energia):

$$[\rho V_n] = 0, \qquad [p + \rho V_n^2] = 0, \qquad [\rho V_n V_t] = 0, \qquad \left[\rho V_n \Big(h + \frac{V_n^2 + V_t^2}{2}\Big)\right] = 0.$$

Il problema è chiuso, e si spezza in due. Con $\rho V_n \neq 0$ (urto, non linea di scorrimento) la terza dà $[V_t] = 0$: la componente tangenziale si conserva e non entra nelle altre equazioni, perché il termine $V_t^2/2$ è uguale ai due lati e si elide dall'energia. Restano

$$[\rho V_n] = 0, \qquad [p + \rho V_n^2] = 0, \qquad \left[h + \frac{V_n^2}{2}\right] = 0,$$

che sono *esattamente* le relazioni di Rankine–Hugoniot di un urto normale con velocità di monte V_{n1}. Lo stato termodinamico a valle dipende quindi solo dallo stato 1 e da M_{n1}.

6 Scorciatoie fisiche

Lo stesso risultato si legge con il cambio di riferimento galileiano. Le equazioni di Eulero non cambiano passando a un riferimento in moto uniforme; cambiano solo le velocità, non p, ρ, T e l'entropia. L'osservatore che scorre con V_t vede un **urto normale** con Mach di monte M_{n1} (fig. 1b), quindi

$$\frac{p_2}{p_1},\ \frac{\rho_2}{\rho_1},\ \frac{T_2}{T_1},\ \Delta s_{\text{th}} \quad \text{sono quelle dell'urto normale a } M_{n1}.$$

Non sono invece invarianti M, T_0 e p_0: l'osservatore mobile misura una p_0 diversa da quella del laboratorio. Resta da spiegare perché il *rapporto* delle p_0 è lo stesso nei due riferimenti.

7 Calcolo

7.1 Rapporto delle pressioni totali ed entropia

Dalla definizione $p_0 = p\,(T_0/T)^{\gamma/(\gamma-1)}$ applicata ai due lati, con $T_{0,2} = T_{0,1}$:

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \frac{p_2}{p_1}\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.$$

Passando ai logaritmi e ricordando $\gamma/(\gamma-1) = c_p/R$ e $\Delta s_{\text{th}} = c_p \ln(T_2/T_1) - R\ln(p_2/p_1)$:

$$\boxed{\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \exp\left(-\frac{\Delta s_{\text{th}}}{R}\right)}$$

Il rapporto delle pressioni totali è una misura della sola entropia prodotta. Con p_2/p_1 e T_2/T_1 dell'urto normale a M_{n1} si ritrova la relazione del formulario,

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \left[\frac{(\gamma+1)M_{n1}^2}{(\gamma-1)M_{n1}^2+2}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left[\frac{\gamma+1}{2\gamma M_{n1}^2-(\gamma-1)}\right]^{\frac{1}{\gamma-1}},$$

che contiene solo M_{n1} e γ.

7.2 Dove finisce l'energia cinetica tangenziale

Separo nella temperatura totale la parte dovuta a V_t:

$$T_0 = T + \frac{V_n^2}{2c_p} + \frac{V_t^2}{2c_p} = T_{0n} + \frac{V_t^2}{2c_p}, \qquad T_{0n} := T + \frac{V_n^2}{2c_p},$$

dove T_{0n} è la temperatura totale misurata dall'osservatore mobile. T_0 si conserva (energia nel laboratorio), V_t si conserva, quindi si conserva anche T_{0n} (energia nel riferimento mobile): i due bilanci sono coerenti. La pressione totale si fattorizza allo stesso modo:

$$p_0 = p\left(\frac{T_{0n}}{T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left(\frac{T_0}{T_{0n}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = p_{0n}\, C, \qquad C = \left(\frac{T_0}{T_{0n}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(1 + \frac{V_t^2}{2c_p T_{0n}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.$$

C dipende solo da grandezze che l'urto conserva (T_0, T_{0n}, V_t), quindi **è lo stesso a monte e a valle**:

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \frac{p_{0n,2}\, C}{p_{0n,1}\, C} = \frac{p_{0n,2}}{p_{0n,1}}.$$

L'energia cinetica tangenziale fa parte di $p_{0,1}$ e di $p_{0,2}$, e le moltiplica per lo stesso fattore: è contata in entrambe, ma nel rapporto si elide.

7.3 Variazione assoluta

La differenza delle pressioni totali, invece, è

$$p_{0,1} - p_{0,2} = p_{0,1}\left[1 - \frac{p_{0,2}}{p_{0,1}}(M_{n1})\right], \qquad \frac{p_{0,1}}{p_1} = \left(1 + \delta M_1^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}},$$

e dipende da tutto M_1 attraverso $p_{0,1}$: la perdita assoluta è proporzionale all'intero contenuto energetico, la sua frazione dipende solo da M_{n1}.

7.4 Esempio numerico

Con $M_1 = 5$ e $M_{n1} = 2$:

$$\sigma = \arcsin\frac{M_{n1}}{M_1} = 23{,}6^\circ, \qquad \theta = 14{,}3^\circ, \qquad M_2 = 3{,}57,$$

$$\frac{p_2}{p_1} = 4{,}50, \qquad \frac{T_2}{T_1} = 1{,}69, \qquad \frac{V_{n1}}{V_{n2}} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = 2{,}67, \qquad V_{t2} = V_{t1}.$$

Nel laboratorio $T_0/T_1 = 6$ e $p_{0,1}/p_1 = 529$; per l'osservatore mobile $T_{0n}/T_1 = 1{,}8$ e $p_{0n,1}/p_1 = 7{,}82$. Il fattore comune vale $C = 67{,}6$, e

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \frac{p_{0n,2}}{p_{0n,1}} = 0{,}721, \qquad \frac{\Delta s_{\text{th}}}{R} = 0{,}327.$$

La tabella 1 confronta questo urto obliquo con l'urto normale allo stesso M_{n1} e con quello allo stesso M_1.

Caso	M_{n1}	p_2/p_1	T_2/T_1	$p_{0,1}/p_1$	$p_{0,2}/p_{0,1}$	$(p_{0,1}-p_{0,2})/p_1$	$\Delta s_{\text{th}}/R$
normale, $M_1 = 2$	2	4,50	1,69	7,82	0,721	2,18	0,327
obliquo, $M_1 = 5$	2	4,50	1,69	529	0,721	148	0,327
normale, $M_1 = 5$	5	29	5,80	529	0,0617	496	2,79

Tabella 1: Stesso M_{n1}: stesse grandezze termodinamiche e stesso rapporto delle p_0, perdita assoluta diversa. Stesso M_1: perdita molto diversa a seconda di σ.

8 Verifiche a posteriori

- Caso $\sigma = 90°$: $M_{n1} = M_1$ e si ritrova l'urto normale. Verificata.
- Caso $\sigma \to \mu$: $M_{n1} \to 1$, $p_{0,2}/p_{0,1} \to 1$ (onda di Mach). Il salto d'entropia va a zero come $\Delta s_{\text{th}}/R \simeq \frac{2\gamma}{3(\gamma+1)^2}(M_{n1}^2 - 1)^3$, del terzo ordine come atteso per un urto debole. Verificata.
- Segno: $\Delta s_{\text{th}} > 0$ e $p_{0,2} < p_{0,1}$ se e solo se $M_{n1} > 1$; per $M_{n1} < 1$ sarebbe un urto di espansione, impossibile. Verificata.
- Conservazione dell'energia: $T_{0,2} = T_{0,1}$ nel laboratorio e $T_{0n,2} = T_{0n,1}$ nel riferimento mobile. Verificata.
- Invarianza galileiana: p_2/p_1, ρ_2/ρ_1 e $p_{0,2}/p_{0,1}$ coincidono nei due riferimenti (tabella, righe 1 e 2), e $V_{t2} = V_{t1}$. Verificata.
- Modello 2D stazionario: lo stato 2 dell'esempio è supersonico ($M_2 = 3{,}57$, ramo debole). Verificata.

9 Risultati

- p_0 dipende da due cose: il livello di energia T_0, che attraverso l'urto stazionario si conserva, e l'entropia. Il rapporto delle pressioni totali misura quindi **solo l'entropia prodotta**, $p_{0,2}/p_{0,1} = \exp(-\Delta s_{\text{th}}/R)$: l'urto non distrugge energia, ne degrada la qualità.
- L'entropia è una grandezza termodinamica, uguale per ogni osservatore. Per un osservatore che scorre lungo il fronte con V_t l'urto obliquo è un urto normale a M_{n1}, quindi Δs_{th} dipende solo da M_{n1}.
- L'energia cinetica tangenziale attraversa l'urto invariata: compare in $p_{0,1}$ e in $p_{0,2}$ come lo stesso fattore $C = (T_0/T_{0n})^{\gamma/(\gamma-1)}$ e si elide nel rapporto. Non c'è quindi incongruenza: p_0 contiene tutta l'energia, ma la sua *variazione relativa* misura solo la parte processata dall'urto.
- La perdita assoluta $p_{0,1} - p_{0,2}$ dipende invece anche da M_1, tramite $p_{0,1}$.

10 Rappresentazioni

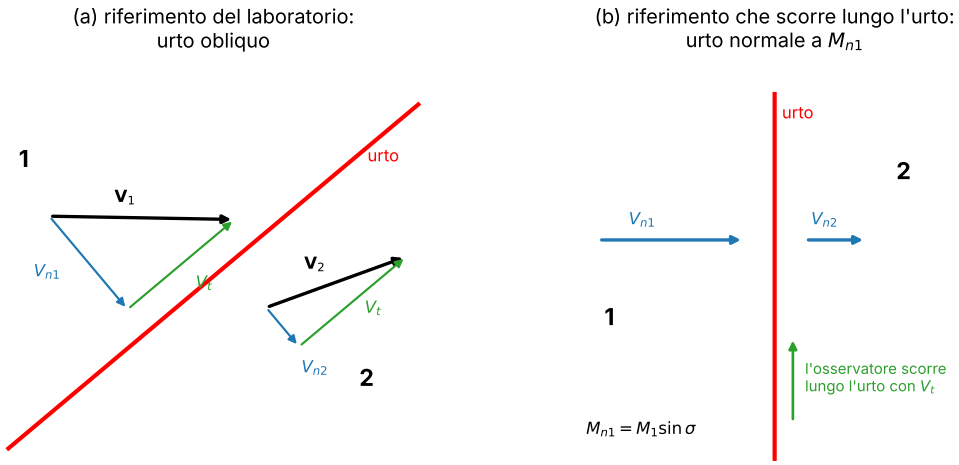


Figura 1: Lo stesso urto in due riferimenti (proporzioni qualitative). (a) Laboratorio: la componente tangenziale V_t si conserva, la normale si riduce da V_{n1} a V_{n2} e la corrente devia verso l'urto. (b) Osservatore che scorre lungo il fronte con V_t: urto normale con Mach di monte M_{n1}.

La figura 1 mostra la scomposizione della velocità. Nel laboratorio la deviazione θ nasce solo dal fatto che V_n diminuisce mentre V_t resta uguale; togliendo V_t a entrambi gli stati resta un urto normale, con gli stessi p, ρ, T ai due lati.

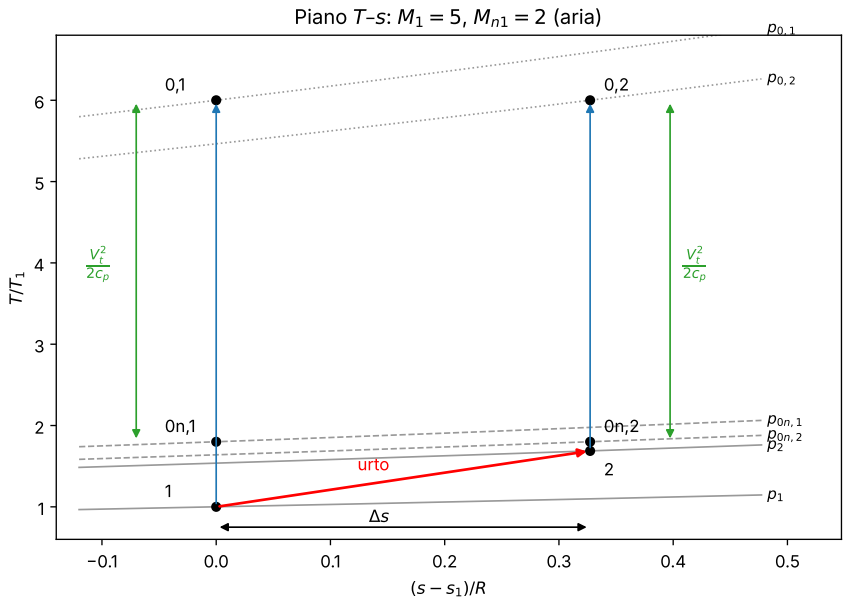


Figura 2: Piano T–s per $M_1 = 5$, $M_{n1} = 2$: stati statici 1 e 2, stati di ristagno nel laboratorio ($0,1$ e $0,2$) e per l'osservatore mobile ($0n,1$ e $0n,2$), con le rispettive isobare.

La figura 2 è la rappresentazione più diretta della risposta. L'urto porta da 1 a 2 con un aumento di entropia Δs; i ristagni isentropici sono segmenti verticali. Gli stati di ristagno del laboratorio stanno a T_0, quelli dell'osservatore mobile a T_{0n}, più in basso della stessa quantità $V_t^2/(2c_p)$ da entrambi i lati. In un gas perfetto due isobare a una data temperatura distano Δs con rapporto

di pressione $\exp(\Delta s/R)$, *a qualunque temperatura*: per questo il rapporto $p_{0,2}/p_{0,1}$ letto a T_0 coincide con $p_{0n,2}/p_{0n,1}$ letto a T_{0n}, anche se le pressioni totali sono molto diverse (529 contro 7,8 volte p_1).

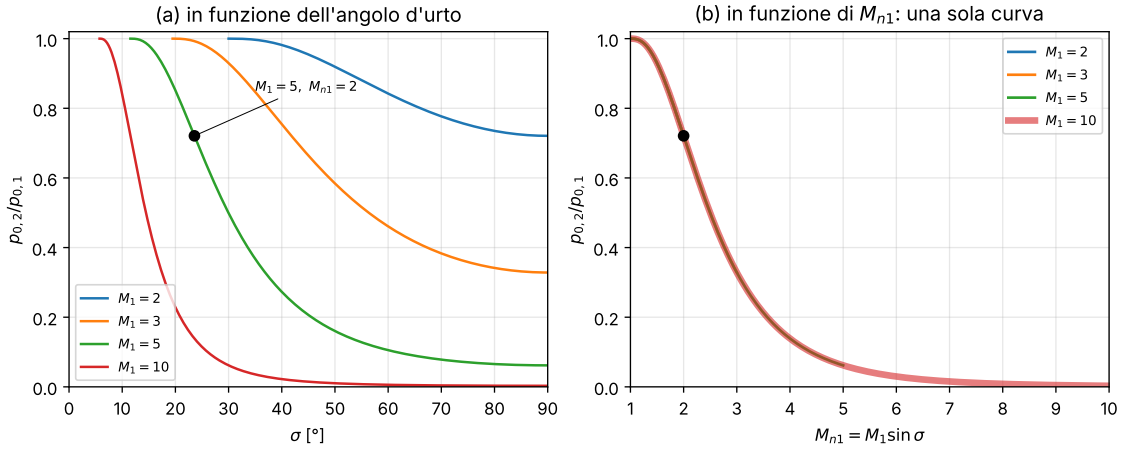


Figura 3: $p_{0,2}/p_{0,1}$ per $M_1 = 2, 3, 5, 10$: (a) in funzione di σ, da μ a 90°; (b) in funzione di $M_{n1} = M_1 \sin\sigma$. Il punto è l'esempio $M_1 = 5$, $M_{n1} = 2$.

Nella figura 3a le curve partono da $p_{0,2}/p_{0,1} = 1$ all'angolo di Mach e scendono fino al valore dell'urto normale a $\sigma = 90°$, diverso per ogni M_1. Riportate in funzione di M_{n1} (fig. 3b) *collassano su un'unica curva*, quella dell'urto normale: è l'affermazione (B) della traccia in forma grafica.

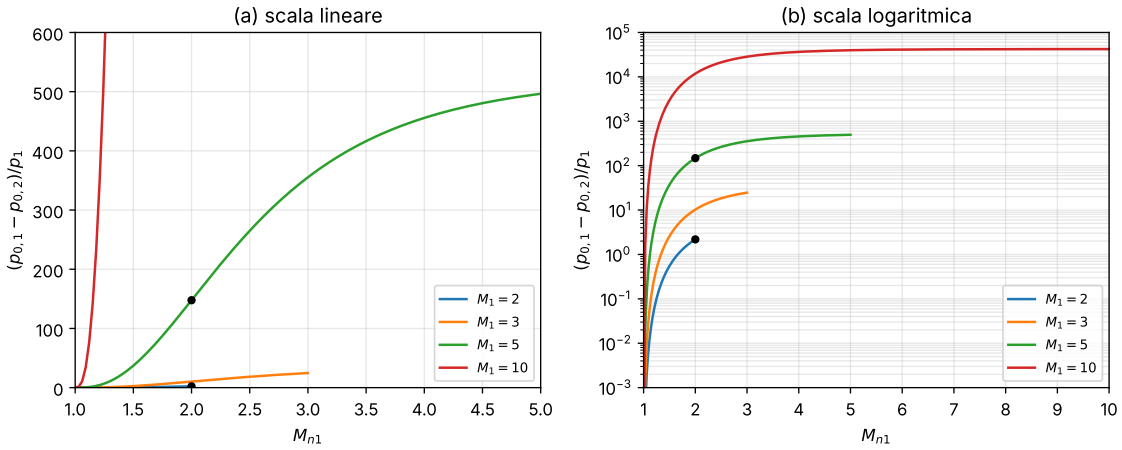


Figura 4: Perdita assoluta $(p_{0,1} - p_{0,2})/p_1$ in funzione di M_{n1}, per $M_1 = 2, 3, 5, 10$: (a) scala lineare, (b) scala logaritmica. I punti sono i primi due casi della tabella 1 ($M_{n1} = 2$).

La perdita assoluta (fig. 4) non collassa: a pari M_{n1} cresce con M_1 come $p_{0,1}$, cioè con tutto il contenuto energetico. I valori vanno da quasi zero a decine di migliaia di volte p_1: la scala lineare mostra bene la crescita per $M_1 = 5$ ma schiaccia i casi $M_1 = 2$ e 3 sull'asse; la scala logaritmica li rende leggibili tutti e mostra che le curve sono la stessa curva traslata verticalmente di $\log p_{0,1}$, proprio perché la frazione persa è la stessa.

11 Discussione fisica

Perché solo la direzione normale. L'entropia si produce dentro lo spessore dell'urto, per viscosità e conduzione, cioè dove ci sono gradienti. Lungo la normale V_n e T variano bruscamente; V_t invece è uguale ai due lati e la quantità di moto tangenziale non ha motivo di variare all'interno: non ci sono sforzi di taglio né dissipazione legata a V_t. L'energia cinetica tangenziale è solo trasportata, come se l'urto non ci fosse.

Conseguenza progettuale. A pari M_1, la perdita dipende dall'inclinazione dell'urto: un urto obliquo, con M_{n1} piccolo, dissipa molto meno di un urto normale. Per esempio, a $M_1 = 5$ un urto normale conserva solo $p_{0,2}/p_{0,1} = 0{,}062$; due rampe da 11° e un urto normale finale (a $M = 3{,}14$) ne conservano 0,22, più di tre volte tanto. È il principio delle prese d'aria supersoniche a più urti obliqui e del fatto che a bassi M_{n1} la compressione per urto è praticamente isentropica, dato che Δs_{th} va come $(M_{n1}^2 - 1)^3$.

Urto curvo. Lungo un bow shock σ varia da 90° (urto normale davanti al ristagno) a μ lontano dal corpo, quindi ogni linea di corrente attraversa un M_{n1} diverso e riceve un salto di entropia e di p_0 diverso, pur con h_0 uniforme. Il gradiente di entropia a valle genera vorticità (teorema di Crocco), e la linea sonica non è un'isobara.

Il ruolo della stazionarietà. Il cambio di riferimento funziona perché l'osservatore si muove *lungo* il fronte: l'urto resta fermo, non compie lavoro, e T_0 si conserva in entrambi i riferimenti. Per un urto mobile 1D le relazioni sono le stesse, con il Mach relativo M_r al posto di M_{n1}, ma solo nel riferimento solidale all'urto. Nel riferimento del laboratorio l'urto in moto compie lavoro sul gas, h_0 non si conserva e il rapporto delle p_0 non misura più la sola entropia: in campo instazionario p_0 e h_0 non sono grandezze conservate.